

Практика 1

Домашнее задание 1

	P1	P2	P3
C1	17	52	25
C2	10	15	14

$$Q_1 = 10; Q_2 = 20; Q_3 = 15$$

- а) Пусть x_{11} - кол-во изделий P1, произв. на станке C1,
 x_{12} - кол-во изделий P2, произв. на станке C1,
 x_{13} - кол-во изделий P3, произв. на станке C1,
 x_{21}, x_{22}, x_{23} соответственно со станком C2

б) $F(x_{11}, x_{12}, x_{13}, x_{21}, x_{22}, x_{23}) = 17x_{11} + 52x_{12} + 25x_{13} + 10x_{21} + 15x_{22} + 14x_{23} \rightarrow \min_{x_{ij}}$

в) $x_{ij} \in \mathbb{N} \cup \{0\}$

$$x_{11} + x_{21} = 10$$

$$x_{12} + x_{22} = 20$$

$$x_{13} + x_{23} = 15$$

- 2) ~~написать~~ система в стандартной форме

~~а) Пусть x_{11} - кол-во изделий P1, произв. на станке C1, x_{12} - кол-во изделий P2, произв. на станке C1, x_{13} - кол-во изделий P3, произв. на станке C1, x_{21}, x_{22}, x_{23} соответственно со станком C2~~

- а) Пусть n - общее кол-во способов разрезать бревно.

Пусть x_i - кол-во бревен, разрезанных по i -му способу

Пусть a_{ij} - кол-во заготовок j -го типа, получаемых при разрезе бревна i -м способом.

б) $F(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n x_i \rightarrow \min$

в) $x_i \in \mathbb{N} \cup \{0\}, i \in \mathbb{N}, 1 \leq i \leq n$ 2) $x_i \in \mathbb{N} \cup \{0\}, i \in \mathbb{N}, 1 \leq i \leq n$

$$\sum_{i=1}^n a_{i1} x_i \geq 900$$

$$\sum_{i=1}^n a_{i2} x_i \geq 600$$

$$\sum_{i=1}^n a_{i3} x_i \geq 720$$

$$\sum_{i=1}^n a_{i4} x_i \geq 500$$

$$s_{1..4} \in \mathbb{N} \cup \{0\}$$

$$\sum_{i=1}^n a_{i1} x_i - s_1 = 900$$

$$\sum_{i=1}^n a_{i2} x_i - s_2 = 600$$

$$\sum_{i=1}^n a_{i3} x_i - s_3 = 720$$

$$\sum_{i=1}^n a_{i4} x_i - s_4 = 500$$

- a) Пусть X_{11} - кол-во размещенных на пароде без пребывания в
 Пусть X_{12} - кол-во размещенных на пароде с пребыванием в
 Пусть X_{21} и X_{22} - кол-во размещенных на ПЛБ го и ноне пребывания
 10 comb.
 Пусть X_{31} и X_{32} - кол-во размещенных ~~на~~ ~~раземе~~ го и ноне пребывания
 10 comb.

1) $F(X_{11}, X_{12}, X_{21}, X_{22}, X_{31}, X_{32}) = 65X_{11} + 45X_{12} + 75X_{21} + 50X_{22} + 70X_{31} + 40X_{32} \rightarrow \max$

б) $1500(X_{11} + X_{12}) + 2500(X_{21} + X_{22}) + 1300(X_{31} + X_{32}) \leq 72000$

$X_{11}, X_{12} \in \mathbb{N} \cup \{0\}, i=1, 2, 3$

$X_{11}, X_{21}, X_{31} \leq 10$

$X_{12}, X_{22}, X_{32} \leq 20$

$(X_{11} - 10)X_{12} \geq 0, X_{21} + X_{22} \geq \frac{1}{4}X_{11} + \frac{1}{4}X_{12} + \frac{1}{4}X_{21} + \frac{1}{4}X_{22} + \frac{1}{4}X_{31} + \frac{1}{4}X_{32}$

$(X_{21} - 10)X_{22} \geq 0, 65X_{11} + 45X_{12} + 75X_{21} + 50X_{22} + 70X_{31} + 40X_{32} \geq 150000$

$(X_{31} - 10)X_{32} \geq 0, X_{11} - X_{12} + 3X_{21} + 3X_{22} - X_{31} - X_{32} \geq 0$

2) $X_{11}, X_{12} \in \mathbb{N} \cup \{0\}, i=1, 2, 3$

$S_1, S_2, S_3, S_4 \in \mathbb{N} \cup \{0\}$

X_{11}, X_{12}, X_{31}

$X_{12}, X_{22}, X_{32} \leq 20$

2) $X_{11}, X_{12} \in \mathbb{N} \cup \{0\}, i=1, 2, 3$

~~$X_{11}, X_{12}, X_{31}, X_{32} \in \mathbb{N} \cup \{0\}$~~

$S_1, S_2, S_3 \geq 0$

$X_{11} + S_1 = 10$

$X_{12} + S_2 = 20$

$-X_{11} + X_{12} + 3X_{21} + 3X_{22} - X_{31} - X_{32} - S_1 = 0$

$65X_{11} + 45X_{12} + 75X_{21} + 50X_{22} + 70X_{31} + 40X_{32} - S_2 = 150000$

14
a) Пусть x_{ij} - кол-во товара, перевозимого со склада i в магазин j ; $i=1,2$; $j=1,2,3$

б) $F(x_{ij}) = 4x_{11} + 6x_{12} + 8x_{13} + 5x_{21} + 4x_{22} + 3x_{23} \rightarrow \min$

в) $x_{ij} \in \mathbb{N} \cup \{0\}$, $i=1,2$; $j=1,2,3$

$x_{11} + x_{12} + x_{13} = 40$

$x_{21} + x_{22} + x_{23} = 60$

$x_{11} + x_{21} = 30$

$x_{12} + x_{22} = 50$

$x_{13} + x_{23} = 80$

2) Сумма уже потраченная в канонической форме

15
a) Пусть x_i - сумма инвестиций в i -й проект, $i=1,2,3$

б) $F = 0,12x_1 + 0,1x_2 + 0,08x_3 \rightarrow \max$

в) $x_i \geq 0$, $i=1,2,3$

$x_1 + x_2 + x_3 = 10$

$\frac{0,09x_1 + 0,05x_2 + 0,02x_3}{10} \leq 0,05 \Leftrightarrow 0,09x_1 + 0,05x_2 + 0,02x_3 \leq 0,5$

$x_1 \leq 4$

г) $x_i \geq 0$, $i=1,2,3$

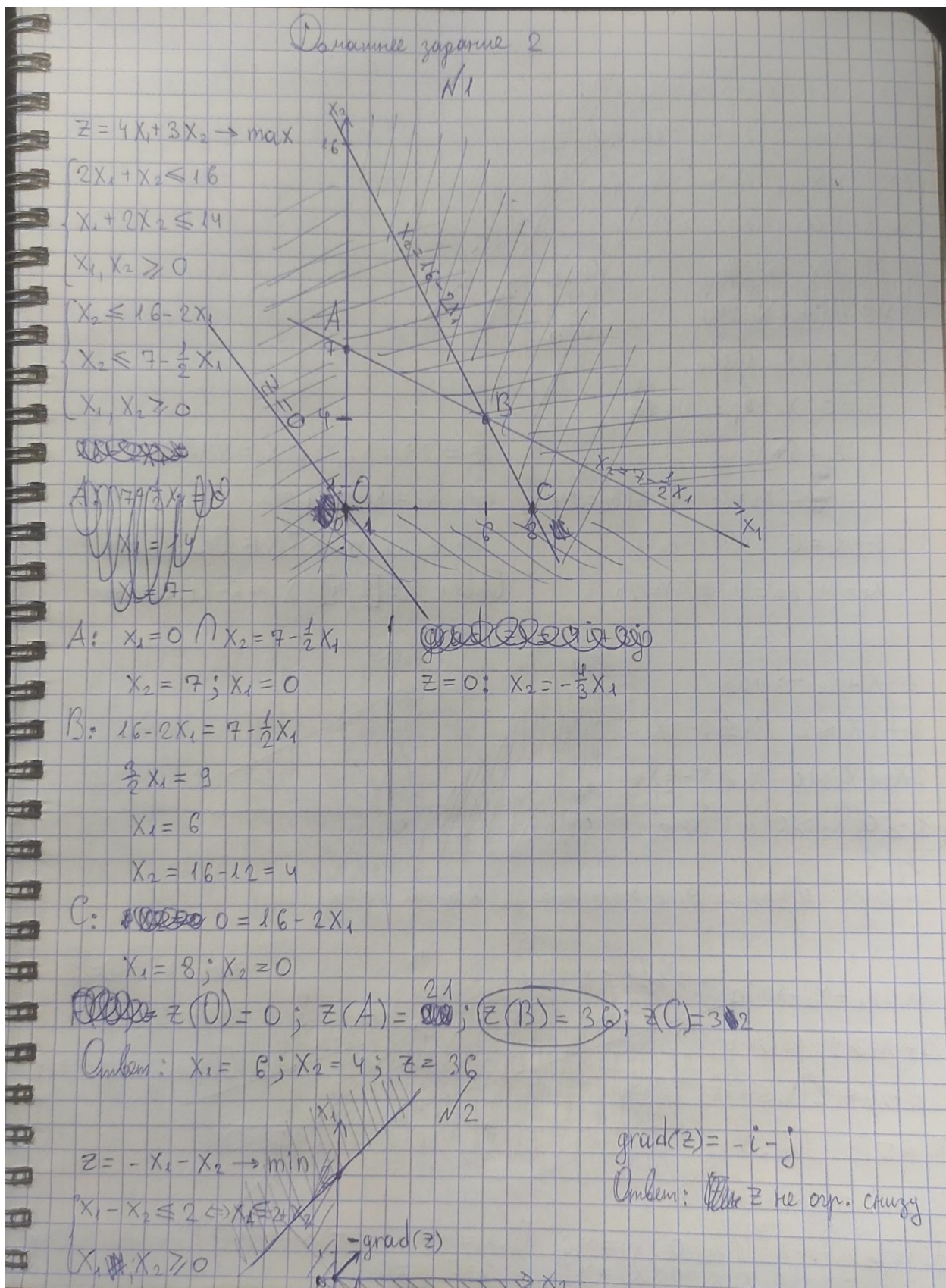
$s_1, s_2 \geq 0$

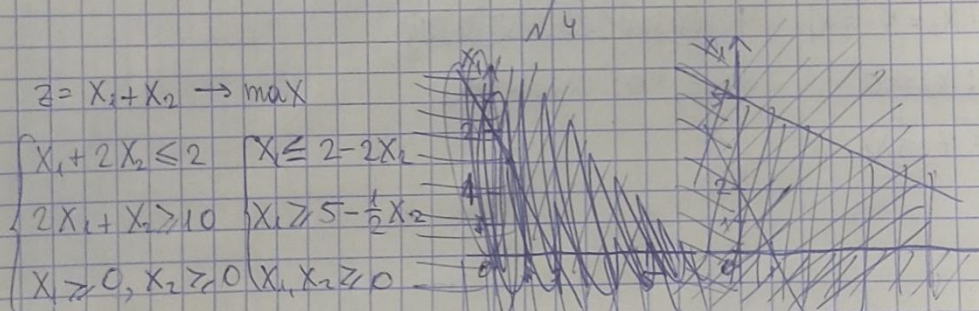
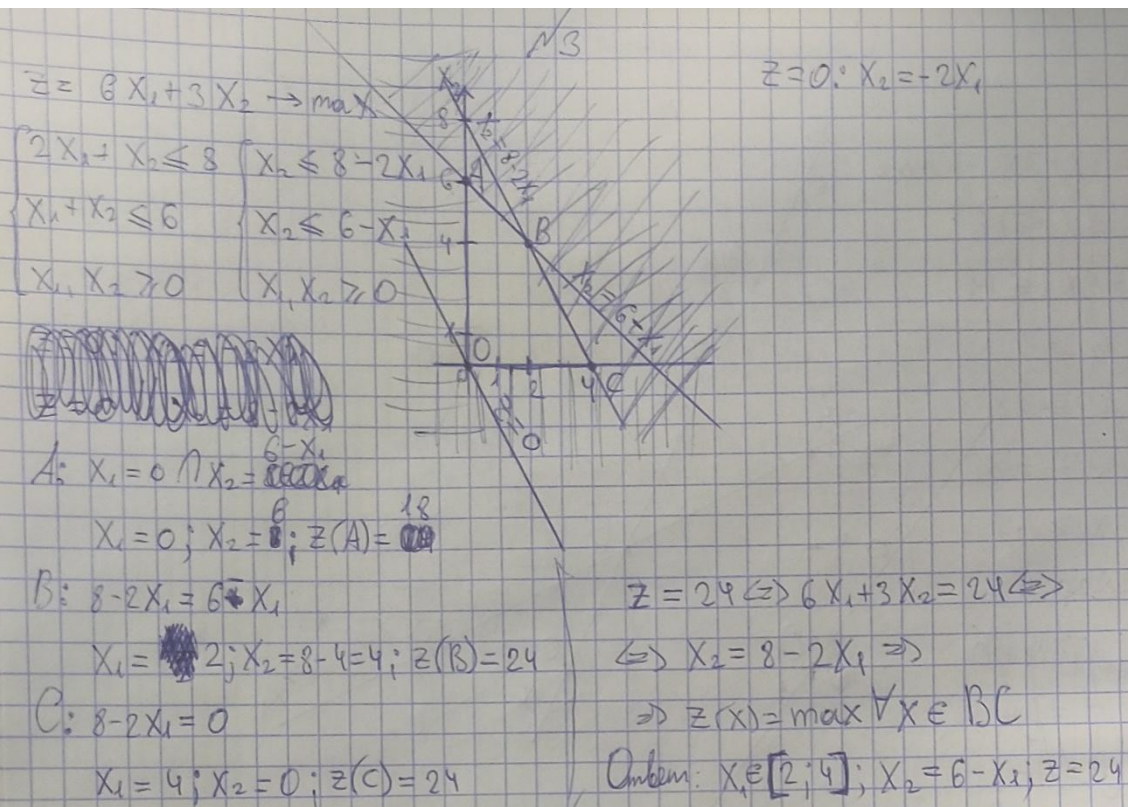
$x_1 + x_2 + x_3 = 10$

$0,09x_1 + 0,05x_2 + 0,02x_3 + s_1 = 0,5$

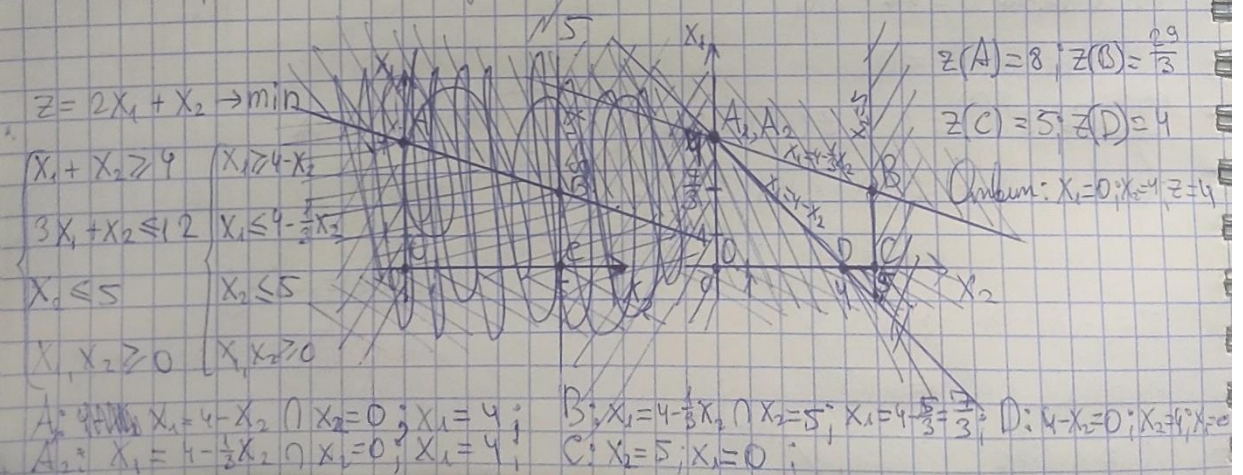
$x_1 + s_2 = 4$

Практика 2





Ответ: функция z не определена ни в одной точке



Практика 3

Домашнее задание 3

1. $F = 3x_1 + 2x_2 \xrightarrow{\max}$ ~~$F = 3x_1 + 2x_2$~~ $-F + 3s_1 - 3s_2 + 2s_3 - 2s_4 = 0$

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 \leq 14 \\ -3x_1 + 2x_2 \leq 9 \\ 3x_1 + 4x_2 \leq 27 \end{cases} \quad \begin{cases} 2s_1 - 2s_2 + s_3 - s_4 + s_5 = 14 \\ -3s_1 + 3s_2 + 2s_3 - 2s_4 + s_6 = 9 \\ 3s_1 - 3s_2 + 4s_3 - 4s_4 + s_7 = 27 \end{cases}$$

s_1	s_2	s_3	s_4	s_5	s_6	s_7	b	OK	s_1	s_2	s_3	s_4	s_5	s_6	s_7	b
2	-2	1	-1	1	0	0	14	7	1	-1	1/2	-1/2	1/2	0	0	7
-3	3	2	-2	0	1	0	9	9	-3	3	2	-2	0	1	0	9
3	-3	4	-4	0	0	1	27	9	3	-3	4	-4	0	0	1	27
3	-3	2	-2	0	0	0	0		3	-3	2	-2	0	0	0	0
↑																
1	-1	3/2	-1/2	1/2	0	0	7	14	1	-1	1/2	-1/2	1/2	0	0	7
0	0	5/2	-3/2	3/2	1	0	30	60	0	0	7/2	-7/2	3/2	1	0	30
0	0	5/2	-3/2	3/2	0	1	6	12	0	0	1	-1	-3/5	0	2/5	12/5
0	0	1/2	-1/2	-3/2	0	0	-21		0	0	1/2	-1/2	-3/2	0	0	-21
↑																

$$-F - \frac{6}{5}s_5 - \frac{1}{5}s_7 = -\frac{141}{5}$$

$$F = \frac{141}{5} - \frac{6}{5}s_5 - \frac{1}{5}s_7$$

$$s_5 = 0; s_7 = 0; (s_3 - s_4) = \frac{12}{5}$$

$$(s_1 - s_2) + \frac{6}{5} = 7; (s_1 - s_2) = \frac{29}{5}$$

$$\text{Ответ: } x_1 = \frac{29}{5}; x_2 = \frac{12}{5}; F = \frac{211}{5}$$

2. $F = 10x_1 + 13x_2 \xrightarrow{\max}$ ~~$F = 10x_1 + 13x_2$~~ $-F + 10s_1 - 10s_2 + 13s_3 - 13s_4 = 0$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 \leq 12 \\ x_1 - x_2 \leq 7 \\ x_1 - 2x_2 \leq 12 \\ 2x_1 + x_2 \leq 13 \end{cases} \quad \begin{cases} s_1 - s_2 + s_3 - s_4 + s_5 = 12 \\ s_1 - s_2 - s_3 + s_4 + s_6 = 7 \\ s_1 - s_2 - 2s_3 + 2s_4 + s_7 = 12 \\ 2s_1 - 2s_2 + s_3 - s_4 + s_8 = 13 \end{cases}$$

s_1	s_2	s_3	s_4	s_5	s_6	s_7	s_8	b	OK
1	-1	1	-1	1	0	0	0	12	12
1	-1	-1	1	0	1	0	0	7	
1	-1	-2	2	0	0	1	0	12	
2	-2	1	-1	0	0	0	1	13	13
10	-10	13	-13	0	0	0	0	0	
↑									
1	-1	1	-1	1	0	0	0	12	
2	-2	0	0	1	1	0	0	13	
3	-3	0	0	2	0	1	0	36	
1	-3	0	0	-1	0	0	1	1	
-3	3	0	0	-13	0	0	0	-156	
↑									

Ответ: F не оп. сверху.

3. $F = 9X_1 + 11X_2 \rightarrow \max$, $-F + 9X_1 + 11X_2 = 0$

$3X_1 + 2X_2 \leq 21$ $3X_1 + 2X_2 + X_3 = 21$
 $X_1 + 4X_2 \leq 16$ $X_1 + 4X_2 + X_4 = 16$
 $2X_1 \leq 10$ $2X_1 + X_5 = 10$
 $X_2 \leq 5$ $X_2 + X_6 = 5$
 $X_1, X_2 \geq 0$

X_1	X_2	X_3	X_4	X_5	X_6	b	OK
3	2	1	0	0	0	21	21/2
1	4	0	1	0	0	16	4 ←
2	1	0	0	1	0	5	5
1	0	0	0	0	1	5	5
3/2	0	1	-1/4	0	0	13	13/5 ←
1/4	1	0	1/4	0	0	4	16
1	0	0	0	1	0	10	10
-1/4	0	0	-1/4	0	1	1	1
-2/5	0	0	-1/5	0	0	-44	

$F = \frac{153}{2} - \frac{5}{2}X_3 - \frac{11}{2}X_4$
 $F = \frac{153}{2} - \frac{5}{2}X_3 - \frac{11}{2}X_4$; $X_3 = 0$; $X_4 = 0$
 $X_1 = \frac{26}{5}$; $X_2 = \frac{27}{10}$; $F = \frac{153}{2}$

4. $F = 15X_1 + 6X_2 \rightarrow \max$; $-F + 15X_1 + 6X_2 = 0$

$X_1 + 2X_2 \leq 12$ $X_1 + 2X_2 + X_3 = 12$
 $5X_1 + X_2 \leq 20$ $5X_1 + X_2 + X_4 = 20$
 $X_1 \leq 4$ $X_1 + X_5 = 4$
 $2X_2 \leq 10$ $2X_2 + X_6 = 10$
 $X_1, X_2 \geq 0$

X_1	X_2	X_3	X_4	X_5	X_6	b	OK
1	2	1	0	0	0	12	12
5	1	0	1	0	0	20	4
1	0	0	0	1	0	4	4 ←
0	2	0	0	0	1	10	5
15	6	0	0	0	0	0	
1	2	1	0	0	0	12	12
5	1	0	1	0	0	20	4
1	0	0	0	1	0	4	4 ←
0	2	0	0	0	1	10	5
15	6	0	0	0	0	0	

$F = \frac{220}{3} - \frac{5}{3}X_3 - \frac{8}{3}X_4$; $X_3 = 0$; $X_4 = 0$
 $X_1 = \frac{22}{3}$; $X_2 = \frac{10}{3}$; $F = \frac{220}{3}$

5. $F = 7X_1 + 10X_2 \rightarrow \max$

$4X_1 + 3X_2 \leq 24$ $4X_1 + 3X_2 + X_3 = 24$
 $X_1 + 2X_2 \leq 10$ $X_1 + 2X_2 + X_4 = 10$
 $3X_1 \leq 18$ $3X_1 + X_5 = 18$
 $X_2 \leq 4$ $X_2 + X_6 = 4$
 $X_1, X_2 \geq 0$

X_1	X_2	X_3	X_4	X_5	X_6	b	OK
4	3	1	0	0	0	24	6
1	2	0	1	0	0	10	5
3	0	0	0	1	0	18	6
0	1	0	0	0	1	4	4 ←
4	0	1	0	0	-3	12	3
1	0	0	1	0	-2	2	2 ←
3	0	0	0	1	0	18	6
0	1	0	0	0	1	4	4
7	0	0	0	0	-10	-40	
4	0	1	0	0	-3	12	3
1	0	0	1	0	-2	2	2 ←
3	0	0	0	1	0	18	6
0	1	0	0	0	1	4	4
7	0	0	0	0	-10	-40	

$F = \frac{286}{5} - \frac{4}{5}X_3 - \frac{10}{5}X_4$; $X_3 = 0$; $X_4 = 0$
 $X_1 = \frac{13}{5}$; $X_2 = \frac{16}{5}$; $F = \frac{286}{5}$

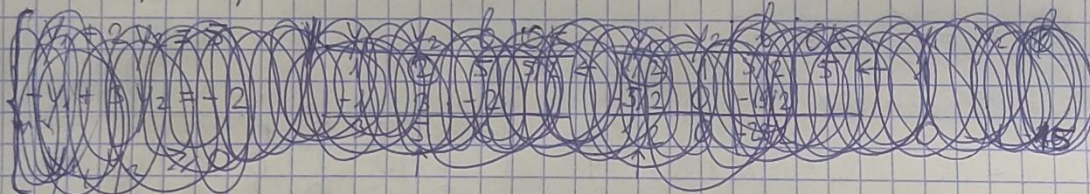
Практика 4

① Начальное задание 4

$$1. F = 5x_1 - 2x_2 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} -x_1 + x_2 \leq 3 \\ 2x_1 + 3x_2 \geq 5 \end{cases} \quad \begin{cases} x_1 - x_2 \geq 3 \\ 2x_1 + 3x_2 \geq 5 \end{cases}$$

$$G = 3x_1 + 5x_2 \rightarrow \max$$



$$\begin{cases} y_1 + 2y_2 = 5 \\ -y_1 + 3y_2 = -2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} y_1, y_2 \geq 0 \end{cases}$$

$$2. F = 8x_1 + 8x_2 + 3x_3 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} 4x_1 + 2x_2 \leq 1 \\ 2x_1 + 4x_2 + x_3 \leq 1 \end{cases} \quad \begin{cases} -4x_1 - 2x_2 \geq -1 \\ -2x_1 - 4x_2 - x_3 \geq -1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_i \geq 0, i=1,2,3 \end{cases} \quad \begin{cases} x_i \geq 0, i=1,2,3 \end{cases}$$

$$y_1 = 0; y_2 = 0; G = 0$$

$$x_1 = 0; x_2 = 0; x_3 = 0; F = 0$$

$$G = -y_1 - y_2 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} -4y_1 - 2y_2 \leq 8 & 0 < 8; x_1 = 0 \\ -2y_1 - 4y_2 \leq 8 & 0 < 8; x_2 = 0 \\ -y_2 \leq 3 & 0 < 3; x_3 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} y_1, y_2 \geq 0 \end{cases}$$

Практика 5

Данное задание 5

1. $F = -3X_1 + 2X_2 \rightarrow \min$

$$\begin{cases} X_1 + 2X_2 \geq 10 \\ 3X_1 + X_2 \geq 15 \\ X_1, X_2 \geq 0 \end{cases}$$

$-F - 3X_1 + 2X_2 = 0$

$$\begin{cases} X_1 + 2X_2 - X_3 = 10 \\ 3X_1 + X_2 - X_4 = 15 \\ X_i \geq 0, i=1, \dots, 4 \end{cases}$$

$W = Z_1 + Z_2 \rightarrow \min$

$$\begin{cases} X_1 + 2X_2 - X_3 + Z_1 = 10 \\ 3X_1 + X_2 - X_4 + Z_2 = 15 \\ X_i \geq 0, i=1, \dots, 4 \\ Z_1, Z_2 \geq 0 \end{cases}$$

$W = 25 - 4X_1 - 3X_2 + X_3 + X_4$

$-W - 4X_1 - 3X_2 + X_3 + X_4 = -25$

$X_i \geq 0, i=1, \dots, 4$

$Z_1, Z_2 \geq 0$

X_1	X_2	X_3	X_4	Z_1	Z_2	b	OK
1	2	-1	0	0	0	10	10
3	1	0	-1	0	0	15	5
-4	-3	1	1	0	0	-25	

↑

X_1	X_2	X_3	X_4	Z_1	Z_2	b	OK
0	1	-3/5	1/5	3	0	3	
1	0	1/5	-2/5	4	5	4	4
-3	2	0	0	0	0	0	

↑

X_1	X_2	X_3	X_4	b	OK
0	5	-3	1	15	
1	2	-1	0	10	
0	8	-3	0	30	

↑

2. $F = 4X_1 + 5X_2 + X_3 \rightarrow \max$

$$\begin{cases} 3X_1 + 2X_2 + X_4 = 10 \\ X_1 + 4X_2 + X_5 = 11 \\ 3X_1 + 3X_2 + X_3 = 13 \\ X_i \geq 0, i=1, \dots, 5 \end{cases}$$

$W = Z_1 \rightarrow \min$

$$\begin{cases} 3X_1 + 2X_2 + X_4 = 10 \\ X_1 + 4X_2 + X_5 = 11 \\ 3X_1 + 3X_2 + X_3 + Z_1 = 13 \\ X_i, Z_1 \geq 0, i=1, \dots, 5 \end{cases}$$

$-W - 3X_1 - 3X_2 - X_3 = -13$

Problem: Free obj. coeff

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	z_1	b	OK	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	z_1	b	OK
3	2	0	1	0	0	10	5	5/2	0	0	1	-1/2	0	9/2	3/5 ←
1	0	0	0	1	0	11	11/4 ←	1/4	1	0	0	1/4	0	11/4	11
3	3	1	0	0	1	13	13/3	9/4	0	1	0	-3/4	1	19/4	19/3
-3	-3	-1	0	0	0	-13		-9/4	0	-1	0	3/4	0	-19/4	
↑								↑							
1	0	0	2/5	-1/5	0	9/5		1	0	0	2/5	-1/5	0	9/5	
0	1	0	-1/10	3/10	0	23/10		0	1	0	-1/10	3/10	0	23/10	
0	0	0	-9/10	-3/10	1	7/10	7/10 ←	0	0	1	-9/10	-3/10	1	7/10	
0	0	-1	9/10	3/10	0	-7/10		0	0	0	0	0	1	0	
↑								↑							
x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	b										
1	0	0	2/5	-1/5	9/5										
0	1	0	-1/10	3/10	23/10										
0	0	1	-9/10	-3/10	7/10										
0	0	0	0	0	0										
↑								↑							
x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	b										
1	0	0	2/5	-1/5	9/5										
0	1	0	-1/10	3/10	23/10										
0	0	1	-9/10	-3/10	7/10										
0	0	0	0	0	0										

$+8/5 \quad 4/5 \quad -36/5$
 $+5/10 \quad -15/10 \quad -115/10$
 $+9/10 \quad 3/10 \quad -7/10$
 $-1/15 \quad -2/5 \quad -97/5$

$F = \frac{97}{5} - \frac{1}{5}x_4 - \frac{2}{5}x_5; \quad x_4=0; \quad x_5=0;$
 $x_1 = \frac{9}{5}; \quad x_2 = \frac{23}{10}; \quad x_3 = \frac{7}{10}; \quad F = \frac{97}{5}$

$$F = \frac{97}{5} - \frac{1}{5}x_4 - \frac{2}{5}x_5; x_4=0; x_5=0;$$

$$x_1 = \frac{4}{5}; x_2 = \frac{23}{10}; x_3 = \frac{7}{10}; F = \frac{97}{5}$$